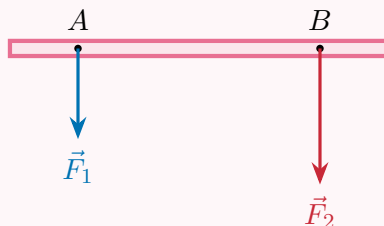


Exercice 1 — résultante de deux forces de même sens

Sur une barre, deux forces parallèles **de même sens** sont appliquées : $F_1 = 3\text{ N}$ en A et $F_2 = 5\text{ N}$ en B .



- Calcule l'intensité R de la résultante.
- Précise sa direction et son sens.

Exercice 2 — résultante de deux forces de sens opposé

Deux forces parallèles **de sens opposé** agissent sur un solide : $F_1 = 2\text{ N}$ (en A) et $F_2 = 6\text{ N}$ (en B).

- Calcule l'intensité F_r de la résultante.
- Quel est son sens : celui de $\vec{F}_1$ ou celui de $\vec{F}_2$?

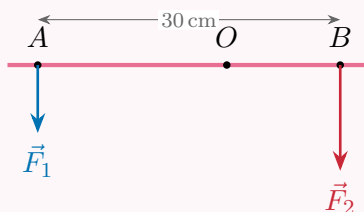
Exercice 3 — rapport des bras de levier

Deux forces parallèles de **même sens** sont appliquées en A ($F_1 = 2\text{ N}$) et en B ($F_2 = 4\text{ N}$). Le point d'application O de la résultante vérifie $F_1 \times \overline{AO} = F_2 \times \overline{BO}$.

- Calcule le rapport $\frac{\overline{AO}}{\overline{BO}}$.
- Le point O est-il plus proche de A ou de B ? Pourquoi ?

Exercice 4 — position du point d'application

Sur une tige, $F_1 = 1\text{ N}$ est appliquée en A et $F_2 = 2\text{ N}$ en B , **de même sens**, avec $\overline{AB} = 30\text{ cm}$.



- Écris la relation entre $\overline{AO}$ et $\overline{BO}$, puis calcule ces deux distances.

Exercice 5 — force équilibrante

Deux forces parallèles de même sens ont pour résultante $\vec{R}$, d'intensité $R = 10\text{ N}$, dirigée *vers le bas* et appliquée en un point O .

- Quelle force unique, appliquée en O , maintient le solide en équilibre de translation ?
- Donne son intensité et son sens.